Computergrundlagen 2025

Allgemeine Hinweise zu den Übungen

- Die Übungsaufgaben sollen in der Regel in **Zweiergruppen** bearbeitet werden. Nur in **begründeten Ausnahmefällen** sind Dreiergruppen möglich. Dieses Blatt is eine Ausnahme und soll alleine bearbeitet und abgegeben werden.
- Ab nächstem Übungsblatt wird jedes Blatt Punkte geben.
- Zudem wird es **2-3 Kurztests** während des Semesters geben, die ca. 15% der Gesamtpunktzahl ausmachen werden.
- Um den **Übungsschein** zu erhalten (dies ist die Voraussetzung für die Zulassung zur Klausur), müssen **alle** folgenden Bedingungen **unabhängig voneinander** erfüllt sein:
  - **Mindestens 66 %** aller erreichbaren Gesamtpunkte.
  - **Mindestens 50 %** der Punkte auf **jedem** einzelnen Übungsblatt.
  - **Mindestens zweimaliges Vortragen** der Lösung einer Aufgabe in der Übungsgruppe.
  - **Regelmäßige Teilnahme** an den Übungen und Unterschrift in der Anwesenheitsliste (Krankmeldungen o. Ä. sind dem jeweiligen Tutor mitzuteilen).
- Die Übungsblätter müssen spätestens am **Sonntag um 20:00 Uhr** vor der nächsten Übung abgegeben werden. **Ausnahme:** Für die Übungsgruppe am Montag um 11:30 Uhr ist die Abgabe bereits am **Freitag um 12:00 Uhr**.
- Die Abgabe der Übungsblätter erfolgt über Ilias.

Kontakte der Tutorinnen und Tutoren

Bei Fragen wendet euch bitte an eure/n Tutor/in:

- Mo 11:30: Stephan Haag: `st170833@stud.uni-stuttgart.de`
- Di 09:45: Julian Hoßbach: `julian.hossbach@icp.uni-stuttgart.de`
- Mi 14:00: Julian Peters: `julian.peters@icp.uni-stuttgart.de`
- Do 09:45: Rebecca Stephan: `rebecca.stephan@icp.uni-stuttgart.de`
- Fr 09:45: Jonas Höpker: `st182335@stud.uni-stuttgart.de`

Blatt 0: Unix-Grundlagen – Einführung in die Befehlszeile

Dieses Arbeitsblatt dient der **Einführung** in die Grundlagen von Unix. Es unterscheidet sich von den regulären Übungsblättern des Semesters:

- Es soll **einzeln** bearbeitet werden.
- Es wird **nicht** zur benötigten Gesamtpunktzahl für den Übungsschein gezählt.
- Die Bearbeitung findet **in Präsenz** statt.

1. Einrichtung einer Unix-Befehlszeile

Ziel dieser Aufgabe ist es, eine **funktionsfähige Unix-Befehlszeile** einzurichten, die ihr für die weiteren Aufgaben dieses Semesters nutzen könnt.

Hierfür gibt es mehrere empfohlene Möglichkeiten:

1. **Windows Subsystem for Linux (WSL):** Dies ist die **einfachste Variante für Windows-Nutzer**. WSL stellt eine Kernelschnittstelle zu einer Linux-Distribution (z. B. Ubuntu) bereit. Es kann kostenfrei über den Microsoft Store heruntergeladen werden. Eine offizielle Anleitung findet ihr hier: Windows-Subsystem für Linux

2. **Native Unix-basierte Betriebssysteme:** Ihr könnt direkt ein Unix-basiertes System wie **Linux** (verschiedene Distributionen) oder **macOS** verwenden.
3. **Dual-Boot-Installation:** Eine fortgeschrittene Option ist die **Neuinstallation** eines Unix-Betriebssystems (wie Linux) zusätzlich zu eurer bestehenden Windows-Installation (sogenannter **Dual-Boot**). Anleitungen dazu sind online verfügbar; das Vorgehen ist jedoch komplexer als die Verwendung von WSL.

   Freiwillige Abgabe: Tragt bitte in die Abgabe-Datei ein, welche Variante ihr für eure Unix-Befehlszeile nutzt. Solltet ihr dabei auf Schwierigkeiten gestoßen sein, beschreibt diese ebenfalls kurz.

2. Grundlegende Unix-Befehle

Führt folgende Schritte in eurer Unix-Befehlszeile durch:

1. Erstellt einen Ordner namens `Computergrundlagen` in eurem `$HOME`-Verzeichnis mithilfe des Befehls `mkdir`.
2. Wechselt in den neu erstellten Ordner. (*Tipp: Die **Tabulator-Taste** kann zur Autovervollständigung sehr hilfreich sein.*)
3. Führt in diesem Ordner die folgenden Befehle nacheinander aus:

   ```
   echo "Hello World!"
   echo "Hello World!" >> HelloWorld.txt
   ```

Fragen zur Bearbeitung:

- Lasst euch die Inhalte des aktuellen Ordners anzeigen. Was fällt auf?
- Erklärt in eigenen Worten, was die zweite Befehlszeile gemacht hat.
- Überprüft eure Vermutung mit dem Befehl `cat`.

Bonus: Remote-Zugriff auf die CIP-Rechner

Die CIP-Rechner der Universität können aus dem Uni-Netzwerk heraus genutzt werden (von außerhalb ist hierfür ein VPN erforderlich).

Dies ermöglicht euch, alle Übungen zu bearbeiten, ohne dass ihr zwingend etwas auf eurem eigenen PC installieren müsst.

Um ein Terminal auf einem CIP-Rechner zu öffnen, nutzt den folgenden Befehl:

```
ssh -J <username>@ssh.icp.uni-stuttgart.de <username>@cip1
```

Dieser öffnet ein Terminal auf dem Rechner `cip1`. Du kannst Dir den Namen Deines Gerätes merken und `cip1` beispielsweise auch durch `cip20` ersetzen. Um Dateien zu kopieren, bietet sich der Befehl `scp` an. Alternativ gibt es das Tool WinSCP, welches eine grafische Benutzeroberfläche zur Verfügung stellt. Bei weiteren Fragen wende Dich hierzu an Deinen Tutor bzw. Deine Tutorin.